설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

Seaborn 기초

관계 분석과 시각화 리포트

posco

CONTENTS

목차

01 산점도로 관계 보기

02 상관관계와 heatmap

03 시각화 리포트

posco

01

산점도로 관계 보기

두 변수가 함께 어떻게 움직이는지 점으로 그려 보기

두 변수의 관계란

단변량에서 이변량으로 — 두 변수가 함께 어떻게 움직이는가

01 · 관계의 정의

한 값이 변할 때 다른 값이 함께 변하는지 보는 것

온도가 오르면 진동도 같이 오르는가 — 단변량보다 훨씬 중요한 질문

02 · 관계의 가치

평소 관계가 깨지는 순간이 곧 이상 신호

이 모듈의 핵심 — 단변량에서 이변량으로 넘어가는 전환점

posco

두 변수 관계가 중요한 이유

관계를 알면 추측·이상 감지·고장 조건 파악이 모두 가능

01 · 추측

한 센서로 다른 센서 추측 가능

온도로 진동 상태를 짐작 — 키-몸무게처럼 함께 움직이는 값의 활용

02 · 이상 신호

평소 함께 움직이던 값이 따로 놀기 시작

관계가 깨지는 그 순간이 그 자체로 이상 신호

03 · 고장 조건

어떤 조건이 겹칠 때 고장이 잘 나는지

두 변수가 만나는 조건에서 고장 패턴을 파악하는 출발점

posco

산점도의 원리

측정값 하나를 점 하나로 — 점들이 만드는 모양에서 관계 읽기

01 · 두 축

가로축에 한 변수,
세로축에 다른 변수

측정값 하나를 **점 하나**로 찍는 방식

02 · 점 찍기

온도 80, 진동 3.0
→ (80, 3.0) 위치

300개 설비라면 점도 300개 — 모두 같은 좌표 규칙으로 찍기

03 · 전체 모양

점 하나가 아니라
점들이 이루는 흐름

점이 많을수록 모양이 또렷, 관계 판단도 더 쉬워짐

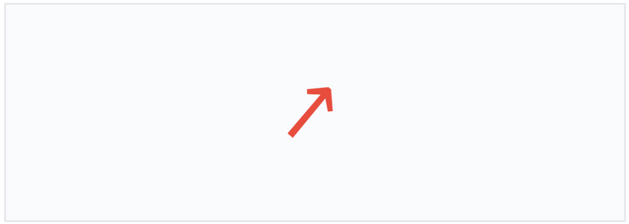
posco

산점도가 보여주는 세 패턴

점들이 만드는 모양 — 양·관계 없음·음 세 가지로 정리

01 · 양의 관계

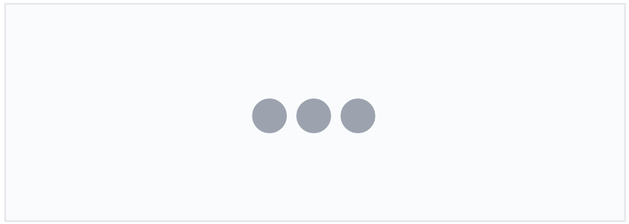
점이 오른쪽 위로 올라감



한 값이 커질 때 다른 값도 같이 커짐

02 · 관계 없음

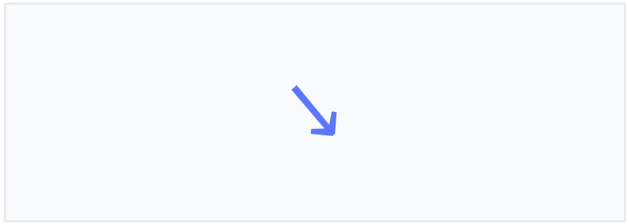
방향 없이 동그랗게 흩어짐



특정 방향 없음 — 뚜렷한 관계가 보이지 않음

03 · 음의 관계

점이 오른쪽 아래로 내려감



한 값이 커질 때 다른 값은 반대로 작아짐

posco

scatterplot 기본 사용법

두 변수 관계는 x와 y 모두 지정

CODE

```
sns.scatterplot(data=df, x="온도",
 y="진동")
plt.title("온도와 진동의 관계")
plt.show()
```

x와 y 모두 숫자형 컬럼 — histplot은 x 하나로 충분했지만 scatterplot은 두 축 모두 필요

posco

scatterplot 활용 포인트

원인을 x, 결과를 y에 — 그리고 축 이름은 단위까지 정확히

01 · 축 배치 관행

원인이 될 변수 → x
결과가 될 변수 → y

축을 바꿔도 관계는 그대로 — 다만 읽는 관점이 달라짐

02 · 축 이름 + 단위

두 축이 모두 의미
→ 축 이름을 정확히

가로축이 온도인지 진동인지 헷갈리면 그래프를 잘못 읽게 됨 — 단위까지 함께 표기

점이 겹칠 때 alpha 사용

겹치면 반투명으로, 범주형은 x·y가 아닌 hue 자리에

01 · alpha=0.5

점이 많아 겹치면 반투명 처리

몰린 곳은 진하게, 흩어진 곳은 연하게 표시되어 밀도까지 보임

02 · 범주형 자리

범주형은 x·y가 아닌 hue 자리에

설비라인을 x에 넣으면 세로줄 몇 개로만 늘어서 관계를 읽을 수 없음

실습 1. 산점도로 두 변수 관계 보기

scatterplot으로 두 센서의 관계를 점으로 확인

목표

scatterplot으로 두 센서의 관계를 점으로 확인

단계

· x·y에 두 센서를 지정해 산점도 그리기

· alpha로 겹친 점을 반투명 처리

· 제목·축 이름을 붙이고 관계 방향 읽기

예상 결과

온도가 오를 때 압력이 낮아지는 음의 관계 경향

posco

실습 1. 산점도로 두 변수 관계 보기 정답

scatterplot으로 두 센서의 관계를 점으로 확인

CODE · 실습 1

```
sns.scatterplot(data=df, x='온도', y='압력', alpha=0.5)
plt.title('온도와 압력의 관계'); plt.xlabel('온도(℃)'); plt.ylabel('압력')
plt.show()
```

posco

hue로 그룹 구분해 패턴 찾기

hue=판정 → 점마다 양품·불량 색으로 패턴 발견

CODE

```
sns.scatterplot(data=df, x="온도",
 y="진동", hue="판정")
plt.title("판정별 온도-진동 관계")
plt.show()
```

불량이 오른쪽 위에 몰리면 그 조건에서 불량이 잘 생긴다는 강력한 패턴

posco

위험 영역을 찾아내기

불량이 몰리는 영역 = 위험 구간, 고장 예측의 단서

01 · 위험 구간 발견

색을 입히면
불량이 모이는 영역

어느 좌표대에 불량이 몰리는지가 산점도에서 드러남

02 · 사전 경고

센서값이 그 영역에
들어갈 때 미리 경고

관계에 더해 어느 영역에 불량이 몰리는가까지 — 고장 예측의 첫 단서

posco

산점도로 상관 방향 읽기

실제 설비 데이터에서 본 세 방향 — 양·음·관계 없음

01 · 양의 관계

점이 올라감
우상향

온도-전류 — 온도가 높은 설비일수록 전류도 높게 흐르는 경향

02 · 음의 관계

점이 내려감
우하향

온도-압력 — 약한 음의 관계

03 · 관계 없음

점이 흩어짐
방향 없음

습도는 다른 센서들과 뚜렷한 관계 없음

관계의 강도도 함께 읽기

방향만 보지 말기 — 점이 얼마나 모여 있는가도 함께

01 · 강한 관계

점들이 한 줄로 빽빽하게 모여 있음

온도-전류 — 또렷한 우상향이라 비교적 **강함**

02 · 약한 관계

점들이 넓게 퍼져 있음

온도-진동 — 더 퍼져 있어 비교적 **약함**

실습 2. 판정별 산점도 패턴

hue로 양품·불량을 색 구분해 위험 영역 찾기

목표

hue로 양품·불량을 색으로 구분해 위험 영역 찾기

단계

· x·y에 두 센서, hue에 판정을 지정

· 산점도에서 불량 점이 몰린 영역 확인

· 어느 영역이 위험 영역인지 해석

예상 결과

불량 점이 온도·전류가 함께 높은 영역에 모임

posco

실습 2. 판정별 산점도 패턴 정답

hue로 양품·불량을 색 구분해 위험 영역 찾기

CODE · 실습 2

```
sns.scatterplot(data=df, x='온도', y='전류', hue='판정')
plt.title('판정별 온도-전류 관계')
plt.show()
```

posco

02

상관관계와 heatmap

숫자 하나와 색 하나로 모든 변수 쌍의 관계를 한눈에

posco

상관계수 개념

두 변수의 관계를 –1에서 +1 사이 숫자 하나로

01 · 부호 = 방향

+ 양의 관계
– 음의 관계

플러스면 같이 오름, 마이너스면 반대로 움직임

02 · 크기 = 강도

1에 가까울수록 강함
0에 가까울수록 약함

얼마나 강하게 같이 움직이는지 숫자 하나로 정리

posco

상관계수 해석과 주의점

실제 설비 데이터의 값과 — 상관 ≠ 원인이라는 함정

변수 쌍	상관계수	해석
온도 — 전류	**약 +0.51**	비교적 강한 **양**의 관계
온도 — 진동	**약 +0.31**	약한 **양**의 관계
온도 — 압력	**약 −0.24**	약한 **음**의 관계

기준 · 절댓값 **0.7 이상 강함** / **0.4~0.7 중간** / **0.2~0.4 약함**

주의 · 상관계수가 높다고 한 변수가 다른 변수의 **원인**이라는 뜻은 아님

posco

df.corr( )로 상관행렬 만들기

숫자 컬럼 쌍의 상관계수를 한 번에 계산 — 표 형태 결과가 상관행렬

CODE

```
corr = df.corr(numeric_only=True)
print(corr.round(2))
```

numeric_only=True — 글자형 컬럼 자동 제외, 변수 5개라면 쌍은 10개 모두 한 번에

상관행렬의 두 가지 규칙

대각선은 1, 위아래는 대칭 — 절반만 봐도 모든 정보

01 · 대각선 = 1

자기 자신과는 완벽하게 같이 움직임

온도-온도, 진동-진동 — 항상 정확히 1.00으로 표시

02 · 위아래 대칭

온도-전류와 전류-온도가 같음

대각선 기준 위아래가 대칭이라 절반만 봐도 모든 정보 확보

상관행렬을 색으로 보는 이유

숫자 비교는 사람이 약함 — 색으로 바꾸면 강점 활용

01 · 숫자 표의 한계

변수 10개면
100칸을 일일이 비교

사람은 숫자 비교에 약함 — 어느 게 강한지 한눈에 안 보임

02 · 색칠 효과

각 칸을 값에 따라 색칠
진한 색 = 강한 관계

데이터를 그림으로 보는 원리 — 사람의 강점인 색 인지를 활용

색이 방향까지 보여준다

상관행렬을 색칠한 그래프가 곧 heatmap(열 지도)

01 · 강한 양

진한 빨강

한 값이 커질 때 다른 값도 강하게 같이 커지는 양의 관계

02 · 약한 관계

연한 색

0에 가까운 칸은 흰색에 가까움 — 관계가 약하다는 뜻

03 · 강한 음

진한 파랑

한 값이 커질 때 다른 값이 강하게 작아지는 음의 관계

posco

heatmap 기본 사용법

원본 df가 아니라 상관행렬을 넣음 — 입문자 가장 헷갈리는 부분

CODE

```
corr = df.corr(numeric_only=True)
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(corr)
plt.show()
```

주의 · heatmap에는 원본 df가 아니라 **corr 결과**를 통째로 넣기

posco

heatmap 그릴 때 주의점

크기와 한글 폰트 — 두 가지 점검

01 · figsize 충분히

변수가 많으면 칸이 작아짐
figsize로 크게 그리기

변수 수에 맞춰 figsize=(8,6) 또는 (10,8) 등으로 조정

02 · 한글 폰트 필수

행·열에 한글 컬럼명
한글 폰트 설정 필수

set_theme에 폰트 함께 지정 또는 koreanize 적용

posco

annot·fmt로 숫자 표시하기

annot=True로 숫자, fmt=".2f"로 소수점 자리

CODE

```
sns.heatmap(corr, annot=True,
 fmt=".2f")
plt.title("센서 상관관계")
plt.show()
```

annot=True + fmt=".2f" — 거의 항상 함께 쓰는 한 세트로 기억

숫자 표시의 가치

색으로 전체 훑기 + 숫자로 정밀 확인 — 한 그래프에서 둘 다

01 · 색의 역할

색으로 전체 패턴
빠르게 훑기

어디가 강하고 어디가 약한지 — 한눈에 파악

02 · 숫자의 역할

관심 칸의 정확한 값
fmt=".2f"로 깔끔하게

fmt 없이 annot만 쓰면 0.51234처럼 길게 나와 지저분

posco

cmap·center로 색 의미 주기

coolwarm + center=0 → 빨강 양, 파랑 음, 흰색 관계 없음

CODE

```
sns.heatmap(corr, annot=True, fmt=".2f",
 cmap="coolwarm", center=0)
plt.title("센서 상관관계")
plt.show()
```

상관 heatmap의 **표준 조합** — cmap="coolwarm", center=0

posco

상관 heatmap의 완성형

annot · fmt · cmap · center를 모두 합친 한 세트

`annot=True`

숫자 켜기

각 칸에 상관계수 값을 표시

`fmt=".2f"`

소수점 두 자리

길게 표시되는 숫자를 깔끔하게 정리

`cmap="coolwarm"`

빨강 양 · 파랑 음

방향을 색으로 직관적으로 구별

`center=0`

0을 색의 한가운데로

빠지면 약한 음도 진하게 보여 오해를 부름

색으로 양·음과 강약, 숫자로 정확한 값 — 가장 읽기 좋은 완성형

실습 3. 센서 상관관계 heatmap

상관행렬을 heatmap으로 그리고 강한 쌍을 정리

목표

상관행렬을 heatmap으로 그리고 강한 관계 쌍 정리

단계

· corr로 숫자 컬럼끼리 상관행렬 만들기

· heatmap에 annot·cmap·center를 주어 색과 숫자로 표현

· 대각선 제외 절댓값이 큰 쌍의 상관계수 확인

예상 결과

온도-전류 0.51(강한 양), 온도-압력 -0.24 등

posco

실습 3. 센서 상관관계 heatmap 정답

상관행렬을 heatmap으로 그리고 강한 쌍을 정리

CODE · 실습 3

```
corr = df.corr(numeric_only=True)
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(corr, annot=True, fmt='.2f', cmap='coolwarm', center=0)
plt.title('센서 상관관계'); plt.show()
for a, b in [('온도','전류'), ('온도','진동'), ('온도','압력')]:
    print(f'{a}-{b}: {df[a].corr(df[b]):.2f}')   # 0.51 / 0.31 / -0.24
```

posco

어떤 그래프를 언제 쓰나

무엇을 볼지 → 데이터 종류 → 그래프, 한눈에 정리

보려는 것	데이터	그래프
분포 모양	숫자 1개	**histplot**
요약 · 이상치	숫자 1개	**boxplot**
범주별 개수	범주	**countplot**
두 변수 관계	숫자 2개	**scatterplot**

범주별 평균 → **barplot**, 여러 변수 관계 → **heatmap**

그래프 선택의 두 기준

두 가지만 따지면 그래프가 자연스럽게 정해짐

01 · 무엇을 보려는가

분포 · 비교 · 관계

데이터의 어떤 면을 보고 싶은지를 먼저 정해 그래프 후보를 좁힘

02 · 어떤 종류의 데이터

숫자형인가 범주형인가

어느 데이터 타입이냐에 따라 후보 그래프가 다시 좁혀짐

03

시각화 리포트

그래프 하나가 아니라 발견을 모아 이야기로 전달

posco

EDA와 시각화 리포트란

그래프는 수단, 발견과 전달이 목적

01 · EDA

데이터를 그래프로 탐색하는 과정

Exploratory Data Analysis — 분포·이상치·관계로 패턴 찾기

02 · 시각화 리포트

발견을 그래프와 함께 정리한 것

여러 그래프를 모아 이 데이터에서 뭘 발견했다는 하나의 보고서

좋은 리포트란

그래프 수가 아니라 메시지의 명확함

01 · EDA의 정의

분포 · 이상치 · 관계 로 패턴을 발견

데이터에 숨은 패턴을 찾아내는 과정

02 · 좋은 리포트

그래프가 많은 게 아니라 핵심 발견이 명확

설비 담당자·동료에게 전달하려면 그래프와 함께 정리한 리포트

posco

리포트 구성 순서

큰 그림 → 개별 분포 → 범주별 비교, 점점 자세해지는 흐름

STEP 1

전체 파악

데이터 규모와 범주별 개수

countplot · 라인별 분포

STEP 2

한 변수씩 분포

정상 범위와 이상치

histplot · boxplot

STEP 3

범주별 비교

라인 · 판정별 차이

boxplot(hue) · barplot

큰 그림에서 점점 자세한 관계로 좁혀 가는 자연스러운 흐름

posco

마지막 단계 — 변수 관계

전체 → 개별 → 관계, 보는 사람이 길을 잃지 않는 흐름

STEP 4

변수 간 관계

산점도와 heatmap으로 함께 움직이는 센서 파악

scatterplot · heatmap

구성의 원칙

전체 → 분포 → 비교 → 관계

네 단계가 리포트의 뼈대 — 큰 배경 먼저, 인물 관계는 나중에

그래프에 제목·축 라벨 달기

제목 · 가로축 · 세로축 세 가지를 빠짐없이, 단위까지

01 · 제목

무엇을 보여주는지

그래프가 여러 개 모이면 제목 없이는 어느 게 뭔지 알 수 없음

`plt.title( )`

02 · 축 이름

각 축이 무슨 값인지

가로·세로축 이름으로 어떤 값이 어디인지 분명히 밝힘

`plt.xlabel( ) · plt.ylabel( )`

03 · 단위

축 이름에 단위까지

온도(℃) · 진동(mm/s) · 개수 — 단위가 없으면 값 크기 오해 가능

`온도(℃), 진동(mm/s)`

라벨은 보는 사람을 위한 배려

잘 단 라벨 하나가 긴 설명을 대신 — 한글 폰트 설정 필수

01 · 목적까지 담기

"온도 분포" 보다
"온도 분포 — 정상 범위 확인"

목적까지 담은 제목이 긴 설명을 대신

02 · 한글 폰트

컬럼명이 한글이라
폰트 설정 필수

폰트 미설정 시 한글 라벨이 깨져 의미 전달 실패

posco

여러 그래프 한 화면에 (subplot)

subplots로 격자 만들고 ax로 자리 지정

CODE

```
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(12,5))
sns.histplot(data=df, x="온도", ax=ax1)
sns.boxplot(data=df, x="설비라인", y="진동", ax=ax2)
plt.tight_layout()
```

subplots로 칸, ax=로 자리 · 1은 행 수, 2는 열 수, ax 지정이 핵심

posco

subplot 마무리

각 칸 제목과 전체 제목 — 마지막에 tight_layout( )

01 · 제목 두 종류

칸별 제목 — ax1.set_title

전체 제목 — plt.title

칸마다 다른 제목을 단 다음 전체 제목으로 묶기

02 · tight_layout

그래프 간격

자동 조정

빼면 그래프끼리 붙어 제목이 겹쳐 보임 — 습관적으로 마지막에

posco

그래프 파일로 저장하기

savefig는 show보다 먼저!

CODE

```
sns.heatmap(df.corr(numeric_only=True), annot=True)
plt.savefig("리포트.png", dpi=150,
 bbox_inches="tight")
plt.show()
```

show를 먼저 하면 빈 파일 저장 · dpi=선명도, bbox_inches="tight"로 여백 잘라내기

posco

저장 형식과 옵션

리포트용 그래프는 글자가 또렷해야 하니 보통 png

.PNG
리포트용

글자가 또렷해 리포트 공유에 최적

.JPG
용량 작음

파일 크기 절약 — 사진형 이미지에 적합

.PDF
인쇄용

인쇄 출력 시 깔끔 — 벡터 형식

dpi=150 또는 300으로 선명도 · **bbox_inches="tight"**로 여백 제거

posco

저장 순서가 가장 중요

그래프 그리기 → savefig 저장 → show 확인

STEP 1

그래프 그리기

sns 그래프 함수 호출, 옵션 모두 적용

→

STEP 2

savefig 저장

파일이 비워지기 전에 먼저 저장하기

→

STEP 3

show 확인

화면 확인은 저장 후에 — 메모리에서 비워짐

show 먼저 → savefig는 빈 그림 저장 · 열어보면 빈 이미지가 나옴

리포트용 그래프 고르는 기준

분명한 발견을 담은 그래프만 — 메시지 없는 그래프는 빼기

01 · 다 넣지 말기

EDA의 수십 개를 다 넣으면 전달력 하락

그래프가 많을수록 무엇이 핵심인지 알기 어려워짐

02 · 발견 중심

발견을 담은 그래프만 골라 넣기

그래프 수가 아니라 메시지의 명확함이 좋은 리포트를 만듦

posco

보는 사람을 생각하기

같은 데이터라도 누가 보느냐에 따라 중요한 그래프가 다름

01 · 설비 담당자

이상치
위험 구간 중심

boxplot으로 이상치, 산점도로 위험 영역을 짚어주기

02 · 경영진

라인별 불량 비교
큰 그림 중심

barplot으로 라인별 평균, countplot으로 비율을 한눈에

발견한 내용을 문장으로 정리

사실 → 의미 → 행동, 세 단계 정리법

STEP 1 · 사실

직접 보이는 것

그래프에서 직접 읽히는 것

"진동에 이상치 6개 발견"

STEP 2 · 의미

무엇을 뜻하는지

그 사실에 해석 덧붙이기

"일부 설비에서 비정상 진동"

STEP 3 · 행동

무엇을 할지 제안

다음 행동을 제안하기

"해당 설비 우선 점검"

그래프만 있는 리포트는 반쪽 — 각 그래프에서 알아낸 것을 글로 적어야 비로소 리포트

posco

단정하지 않기

그래프가 실제 보여준 것만 적기 — 신뢰받는 리포트의 기본

대상	❌ 단정 표현	✅ 사실 표현
상관 관계	"온도가 전류의 원인이다"	"온도와 전류는 함께 높아지는 경향"
이상치	"이 설비는 고장이다"	"이 설비의 진동이 정상 범위 밖"
불량 영역	"고온은 반드시 불량을 만든다"	"고온 영역에 불량이 몰림"

> **heatmap이 보여준 건 함께 움직임뿐** — 원인을 알려주지 않으니 단정 금지

posco

실습 4. 종합 리포트 — 분포·박스플롯

한 화면에 개수·분포·박스플롯을 나란히 배치

목표

subplots로 개수·분포·박스플롯을 한 화면에 배치

단계

· subplots로 가로 3칸을 만들기

· 각 칸에 라인별 개수·온도 분포·진동 박스플롯을 그리기

· 각 축에 제목을 달고 tight_layout으로 정리

예상 결과

개수·분포·박스플롯이 나란한 3칸 리포트

posco

실습 4. 종합 리포트 — 분포·박스플롯 정답

한 화면에 개수·분포·박스플롯을 나란히 배치

CODE · 실습 4

```
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 4))
sns.countplot(data=df, x='설비라인', hue='설비라인', palette='Set2', legend=False, ax=axes[0])
sns.histplot(data=df, x='온도', bins=20, kde=True, ax=axes[1])
sns.boxplot(data=df, y='진동', ax=axes[2])
plt.tight_layout(); plt.show()
```

posco

실습 5. 종합 리포트 — 산점도·heatmap

관계 그래프 두 가지를 한 화면에 배치

목표

subplots로 산점도와 상관 heatmap을 한 화면에 배치

단계

· subplots로 가로 2칸을 만들기

· 왼쪽에 판정별 산점도, 오른쪽에 상관 heatmap 그리기

· 각 축에 제목을 달고 tight_layout으로 정리

예상 결과

판정별 산점도와 상관 heatmap이 나란한 리포트

posco

실습 5. 종합 리포트 — 산점도·heatmap 정답

관계 그래프 두 가지를 한 화면에 배치

CODE · 실습 5

```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))
sns.scatterplot(data=df, x='온도', y='전류', hue='판정', ax=axes[0])
sns.heatmap(df.corr(numeric_only=True), annot=True, fmt='.2f',
            cmap='coolwarm', center=0, ax=axes[1])
plt.tight_layout(); plt.show()
```

실습 6. 시각화 리포트 통합·저장

핵심 그래프 4개를 2×2로 모아 리포트로 저장

목표

핵심 그래프 4개를 2×2로 모아 리포트 파일로 저장

단계

· subplots로 2×2 격자를 만들기

· 분포·박스플롯·산점도·heatmap을 네 칸에 배치

· savefig로 리포트를 이미지 파일로 저장(show보다 먼저)

예상 결과

분포·박스·관계·상관을 담은 2×2 리포트 저장

posco

실습 6. 시각화 리포트 통합·저장 정답

핵심 그래프 4개를 2×2로 모아 리포트로 저장

CODE · 실습 6

```
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))
sns.histplot(data=df, x='온도', bins=20, kde=True, ax=axes[0][0])
sns.boxplot(data=df, x='설비라인', y='진동', ax=axes[0][1])
sns.scatterplot(data=df, x='온도', y='전류', hue='판정', ax=axes[1][0])
sns.heatmap(df.corr(numeric_only=True), annot=True, fmt='.2f', cmap='coolwarm', center=0, ax=axes[1][1])
plt.tight_layout()
plt.savefig('시각화_리포트.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
```